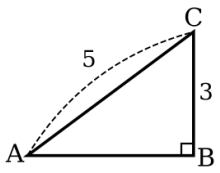
01 삼각비의 값

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

[3점]



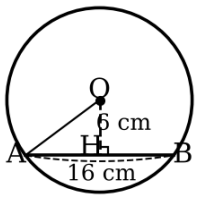
① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② $\sin C = \frac{3}{5}$ ③ $\cos A = \frac{4}{3}$

④ $\cos C = \frac{3}{5}$ ⑤ $\tan C = \frac{3}{4}$

02 현의 수직이등분선

원 O에서 $\overline{OH} \perp \overline{AB}$이고, $\overline{OH} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?

[3점]



① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$

④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

03 특수각의 삼각비

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \sin 90^\circ + \tan 45^\circ$의 값은?

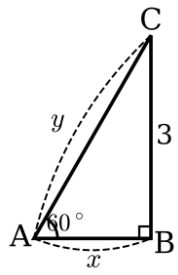
[3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

04 특수각으로 변 구하기

직각삼각형 ABC에서 $x + y$의 값은?

[3점]



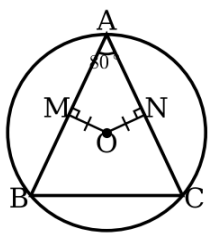
① $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{3}$

④ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}+6$

05 현의 길이

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{AC} \perp \overline{ON}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle A = 80°$일 때, $\angle B$의 크기는?

[3점]

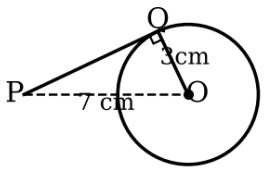


① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

06 접선의 길이

$\overline{PQ}$는 원 O의 접선이고 점 Q는 접점이다. $\overline{OQ} = 3\,\text{cm}$, $\overline{OP} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

[3점]



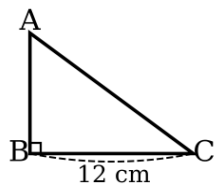
① $\sqrt{35}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{5}\,\text{cm}$

④ $\sqrt{47}\,\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{58}\,\text{cm}$

07 삼각비로 변 구하기

직각삼각형 ABC에서 $\tan C = \frac{3}{4}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[3점]

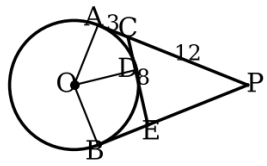


① $13\,\text{cm}$ ② $14\,\text{cm}$ ③ $15\,\text{cm}$ ④ $16\,\text{cm}$ ⑤ $17\,\text{cm}$

08 접선의 길이

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CE}$는 원 O의 접선이고, 세 점 A, B, D는 접점이다. $\overline{AC} = 3$, $\overline{CE} = 8$, $\overline{PC} = 12$일 때, $\overline{PE}$의 길이는?

[3점]

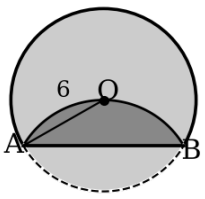


① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

09 원을 접은 현

반지름의 길이가 $6\,\text{cm}$인 원 O에서 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 $\overset{\frown}{AB}$가 원의 중심을 지나도록 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]



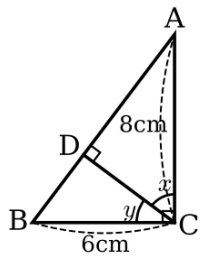
① $6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{7}\,\text{cm}$ ③ $2\sqrt{30}\,\text{cm}$

④ $12\,\text{cm}$ ⑤ $14\,\text{cm}$

10 직각삼각형의 닮음과 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{CD}$, $\angle ACD=x$, $\angle DCB=y$일 때, $\sin x+\tan y$의 값은?

[4점]



① $\frac{31}{20}$ ② $\frac{33}{20}$ ③ $\frac{35}{20}$ ④ $\frac{37}{20}$ ⑤ $\frac{39}{20}$

11 삼각비의 대소

삼각비에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, $0^\circ<A<90^\circ$)

[4점]

① $45^\circ<A<90^\circ$일 때, $\tan A>1$이다.

② $0^\circ<A<45^\circ$일 때, $\cos A<\sin A$이다.

③ A의 크기가 커지면 $\sin A$의 값은 커진다.

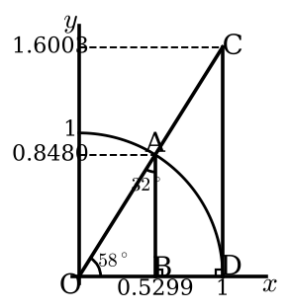
④ A의 크기가 커지면 $\cos A$의 값은 작아진다.

⑤ A의 크기가 커지면 $\tan A$의 값은 커진다.

12 사분원과 삼각비

반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, $\tan 58^\circ+\cos 32^\circ$의 값은?

[4점]



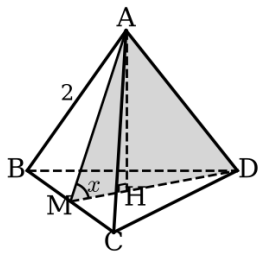
① 1.3779 ② 1.4729 ③ 1.8480

④ 2.1302 ⑤ 2.4483

13 정사면체와 삼각비

한 모서리의 길이가 2인 정사면체에서 $\overline{BM}=\overline{CM}$이고 꼭짓점 A에서 밑면에 내린 수선의 발 H는 $\triangle BCD$의 무게중심이다. $\angle AMD=x$라고 할 때, $\sin x$의 값은?

[4점]

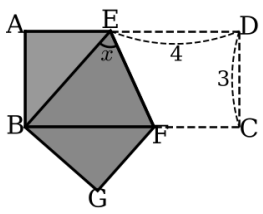


① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

14 종이 접기와 삼각비

직사각형 종이 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었더니 꼭짓점 D가 꼭짓점 B에 겹쳐졌다. $\overline{CD}=3$, $\overline{DE}=4$이고 $\angle BEF=x$라 할 때, $\tan x$의 값은?

[4점]



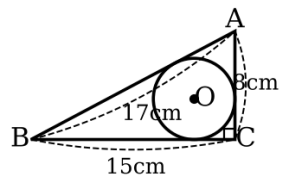
① $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{4-\sqrt{7}}{2}$ ③ $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

④ $\frac{4+\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\frac{4+2\sqrt{7}}{3}$

15 직각삼각형의 내접원

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원 O의 넓이는?

[4점]



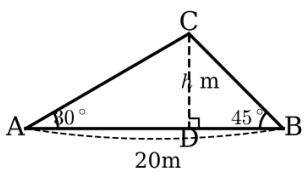
① $\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $4\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $9\pi\,\mathrm{cm}^2$

④ $16\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $20\pi\,\mathrm{cm}^2$

16 높이 구하기

$20\,\mathrm{m}$ 떨어져 있는 두 사람 A, B가 호수 중앙에 있는 섬 C를 바라본 각의 크기가 각각 30°, 45°일 때, h의 값은?

[4점]



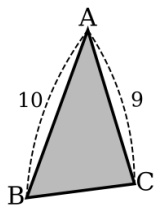
① $5(\sqrt{3}-1)$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

17 삼각형의 넓이

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=9$이고 $\cos A=\frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

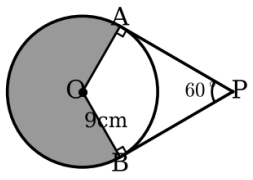


① 27 ② 30 ③ 36 ④ 48 ⑤ 54

18 접선과 부채꼴

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점이다. $\angle APB=60^\circ$, $\overline{OB}=9\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는?

[4점]



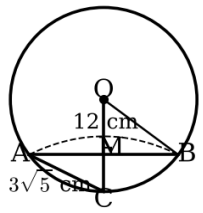
① $27\pi\,\text{cm}^2$ ② $36\pi\,\text{cm}^2$ ③ $45\pi\,\text{cm}^2$

④ $54\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $63\pi\,\text{cm}^2$

19 현의 수직이등분선

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?

[4점]

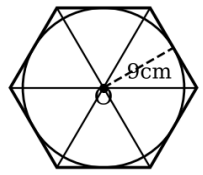


① $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ② $\frac{9}{2}\,\text{cm}$ ③ $\frac{11}{2}\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{15}{2}\,\text{cm}$

20 정육각형의 넓이

반지름의 길이가 $9\,\text{cm}$인 원 O에 외접하는 정육각형의 넓이는?

[4점]



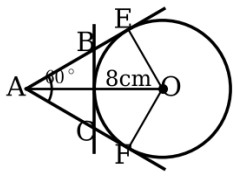
① $162\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $184\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $243\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

④ $324\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $486\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

21 접선과 삼각형의 둘레

$\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 두 점 E, F는 접점이다. $\angle EAF = 60°$, $\overline{AO} = 8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[4점]

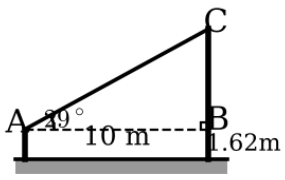


① $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}$ ⑤ $8\sqrt{3}\,\text{cm}$

22 높이 구하기

지윤이가 가로등의 꼭대기를 올려본 각의 크기는 $29°$이고 지윤이와 가로등 사이의 거리는 $10\,\text{m}$이다. 지윤이의 눈높이가 $1.62\,\text{m}$일 때, 가로등의 높이는? (단, $\tan 29° = 0.55$로 계산한다.)

[4점]

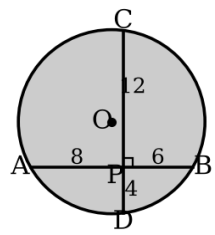


① $5.5\,\text{m}$ ② $7.12\,\text{m}$ ③ $8.94\,\text{m}$ ④ $11.62\,\text{m}$ ⑤ $19.16\,\text{m}$

23 수직인 두 현

원 O에서 두 현 AB, CD는 점 P에서 수직으로 만난다. $\overline{AP} = 8$, $\overline{BP} = 6$, $\overline{CP} = 12$, $\overline{DP} = 4$일 때, 원 O의 둘레는?

[5점]

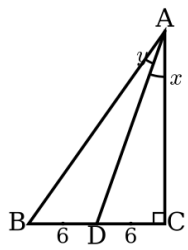


① $2\sqrt{37}\pi$ ② $2\sqrt{65}\pi$ ③ $10\sqrt{3}\pi$ ④ $8\sqrt{5}\pi$ ⑤ 20π

24 넓이로 삼각비 구하기

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{CD} = 6$이고, $\angle DAC = x$, $\angle BAD = y$, $\sin x = \frac{1}{3}$일 때, $\tan y$의 값은?

[5점]

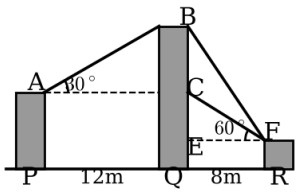


① $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

25 거리 구하기

세 건물 P, Q, R 사이가 각각 $12\,\mathrm{m}$, $8\,\mathrm{m}$만큼 떨어져 있다. 건물 P의 A지점에서 건물 Q를 올려다본 각의 크기는 30°이고, 건물 R의 F지점에서 건물 Q의 C지점을 올려다본 각의 크기는 60°일 때, 건물 Q의 B지점과 건물 R의 F지점을 연결한 $\overline{BF}$의 길이는? (단, 두 지점 A, C의 높이는 같다.)

[5점]

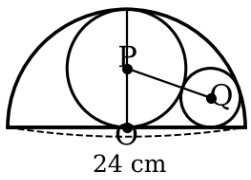


① $4\sqrt{7}$ ② 16 ③ $4\sqrt{31}$ ④ 24 ⑤ $8\sqrt{13}$

26 접하는 원

지름의 길이가 $24\,\mathrm{cm}$인 반원 O의 호와 지름의 중심 O에 동시에 접하는 원 P가 있다. 원 P에 외접하고 반원 O의 호와 지름에 각각 접하는 원 Q의 넓이는?

[5점]



① $9\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $12\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $16\pi\ \mathrm{cm}^2$

④ $20\pi\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $25\pi\ \mathrm{cm}^2$